Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 19.

# FIZIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2020. május 19. 8:00

Időtartam: 120 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA**

# Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

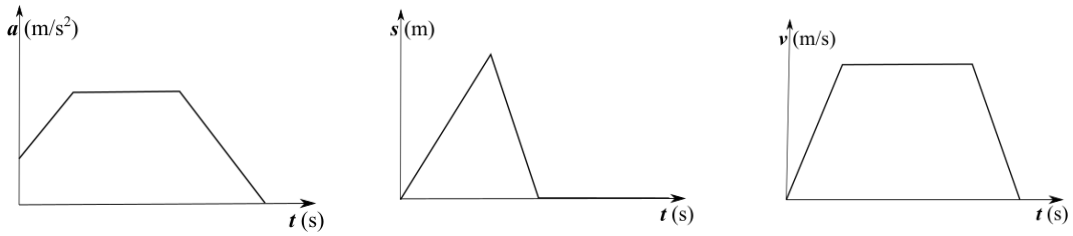
*Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):*

**3/** ☐

# ELSŐ RÉSZ

*Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)*

**1. Egy test mozgásáról tudjuk, hogy legalább két szakaszán a test állandó sebességgel mozgott. Melyik grafikon tartozhat hozzá?**

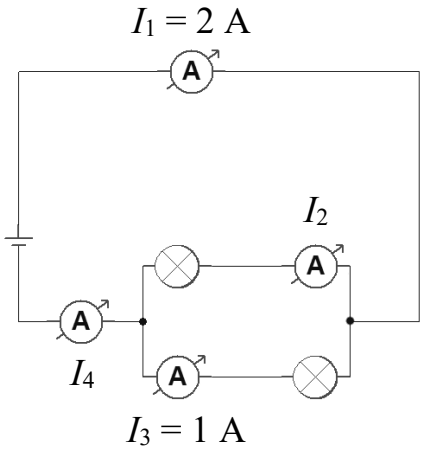



**A)** **B)** **C)**

**A)** Az A) grafikon.
**B)** A B) grafikon.
**C)** A C) grafikon.

| 2 pont | |
|---|---|

**2. A mellékelt ábrán látható kapcsolásban mekkora értéket mutat az $I_2$ és az $I_4$ árammérő műszer?**




**A)** $I_2 = 1$ A, $I_4 = 1$ A.
**B)** $I_2 = 2$ A, $I_4 = 1$ A.
**C)** $I_2 = 1$ A, $I_4 = 2$ A.
**D)** $I_2 = 2$ A, $I_4 = 2$ A.

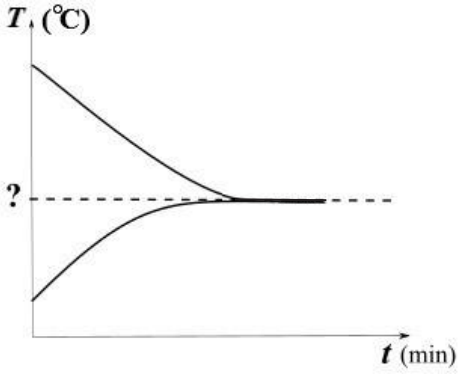
| 2 pont | |
|---|---|

**3. Egy vízszintes talajba szúrt függőleges rúd árnyékának hossza éppen megegyezik a rúd hosszával. Mekkora szöget zárnak be ekkor a napsugarak a talajjal?**

**A)** 60°-nál kisebb szöget.
**B)** Éppen 60°-os szöget.
**C)** 60°-nál nagyobb szöget.

| 2 pont | |
|---|---|

**4. Egy jól hőszigetelt dobozba vizet teszünk, ebbe pedig egy zárt jégkockatartóban lévő jeget merítünk. A zárt jégkockatartó megakadályozza a jég és a víz esetleges összekeveredését. Külön-külön mérjük a két rendszer hőmérsékletének alakulását normál légköri nyomáson. Adatainkból a mellékelt hőmérséklet-idő grafikont rajzoltuk. Mit állíthatunk a kialakuló közös hőmérsékletről?**




**A)** A közös hőmérséklet a víz fagyáspontja feletti.
**B)** A közös hőmérséklet pontosan a víz fagyáspontja.
**C)** A közös hőmérséklet a víz fagyáspontja alatti.
**D)** A grafikon alapján ezt nem lehet megállapítani.

| 2 pont | |
|---|---|

**5. A mellékelt fénykép kora reggel készült a Szaharában, s a tevék és utasaik árnyékát mutatja. Milyen irányba tartanak a tevék?**

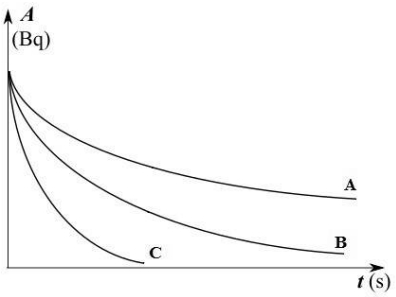


*(http://www.discover-sahara.com/)*

**A)** Észak felé.
**B)** Dél felé.
**C)** Kelet felé.
**D)** Nyugat felé.

| 2 pont | |
|---|---|

**6. Egy laboratóriumban három radioaktív izotópot tartalmazó anyagminta bomlását vizsgáltuk. Az aktivitásukat az idő függvényében közös grafikonon ábrázoltuk. Melyik anyagminta felezési ideje a leghosszabb?**




**A)** Az A jelűé.
**B)** A B jelűé.
**C)** A C jelűé.
**D)** A grafikon alapján ezt nem lehet megállapítani.

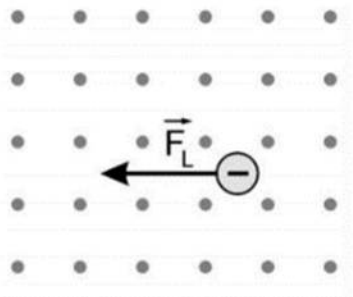
| 2 pont | |
|---|---|

**7. Egy $v_0$ sebességgel függőlegesen feldobott kavics $h$ maximális magasságig emelkedik. Mekkora lesz a pálya tetőpontján a mozgási energiája? (A légellenállástól tekintsünk el!)**

**A)** Pontosan akkora, mint a kezdeti mozgási energia.
**B)** A kezdeti mozgási energia fele.
**C)** Ebben a pillanatban nulla lesz a mozgási energia.

| 2 pont | |
|---|---|

**8. Egy negatív töltésű részecske halad homogén, a papír síkjából kifelé mutató mágneses térben. A rá ható Lorenz-erő irányát mellékelt ábra mutatja. Milyen irányba halad a részecske?**




**A)** A papír síkjában a lap teteje felé.
**B)** A papír síkjában a lap alja felé.
**C)** A papír síkjára merőlegesen, a síkból kifelé.
**D)** A papír síkjára merőlegesen, a síkba befelé.

| 2 pont | |
|---|---|

**9. A képen látható tanuló fújással sorban megszólaltatja az üvegeket. Melyik üveg adja a legmagasabb hangot? (Az üvegek egyformák.)**



*(http://www.mykidsadventures.com/pop-bottle-music/)*

**A)** A legkevesebb folyadékot tartalmazó üveg.
**B)** A legtöbb folyadékot tartalmazó üveg.
**C)** Nem lehet eldönteni, mert nem ismerjük a folyadékok sűrűségét.

| 2 pont | |
|---|---|

**10. Vákuumkamrában két vízszintesen elhelyezkedő, azonos nagyságú síklap között apró tárgy lebeg. A lapok elektromosan töltöttek, az alsó pozitív, a felső negatív töltésű, töltésük nagysága megegyezik. Mit állíthatunk az apró tárgyról?**

**A)** A tárgy negatív töltésű.
**B)** A tárgy pozitív töltésű.
**C)** A tárgy biztosan nem semleges, de akár pozitív, akár negatív töltésű is lehet.

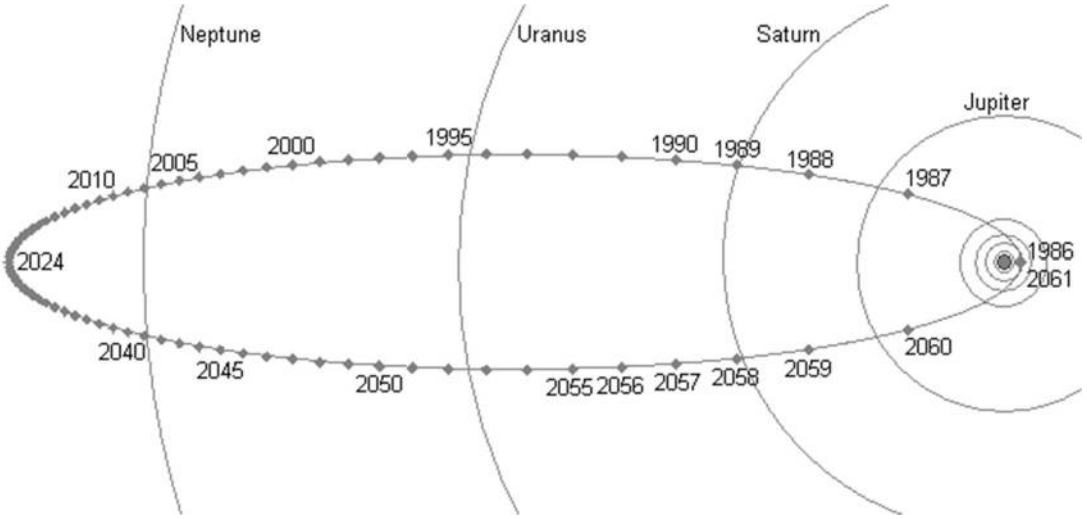
| 2 pont | |
|---|---|

**11. Mekk Elek egy műanyag csőre egy fémkarikát akar húzni, ám a karika túl szűk. Hogyan érheti el Mekk Elek, hogy a fémkarikát a csőre tudja húzni?**

**A)** Melegítenie kell a karikát.
**B)** Hűtenie kell a karikát
**C)** Csak a cső melegítése jelenthet megoldást.

| 2 pont | |
|---|---|

**12. A Halley-üstökös elnyúlt ellipszis pályán kering a Nap körül. A pályáját ábrázoló vázlatrajzon láthatjuk, hogy mikor tartózkodott, illetve fog tartózkodni a pálya egyes pontjaiban. Körülbelül mennyi idő alatt tesz meg az üstökös a pálya mentén a pályahosszának negyedét kitevő távolságot?**




**A)** Körülbelül 19 év alatt.
**B)** Körülbelül 12 év alatt.
**C)** Körülbelül 26 év alatt.
**D)** Nem eldönthető: attól függ, hogy a pálya melyik negyedrészét vizsgáljuk. ☐

| 2 pont | |
|---|---|

**13. Mi következik Rutherford szórási kísérletéből?**

**A)** Az elektron töltésének nagysága.
**B)** Az, hogy az elektron hullámként is tud viselkedni.
**C)** Az, hogy az atomok tömegének zöme az atomon belül középen, egy kicsiny térrészben helyezkedik el. ☐

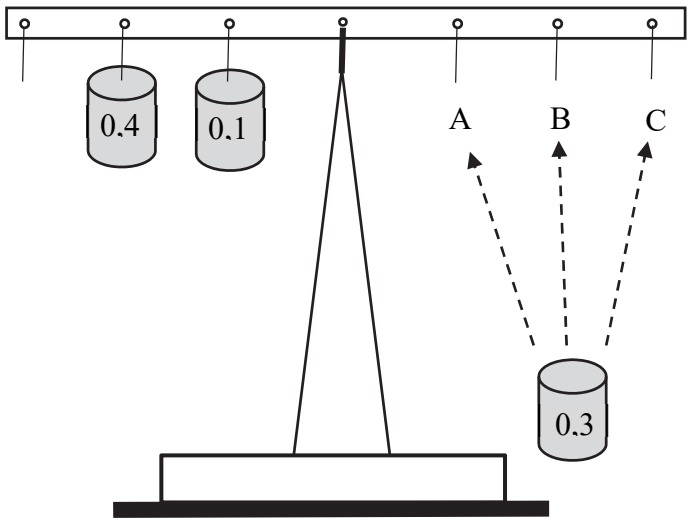
| 2 pont | |
|---|---|

**14. A fény terjedési sebessége jó közelítéssel 300 000 km/s. Milyen feltételek között érvényes ez az állítás?**

**A)** Ez az állítás mindig érvényes.
**B)** Ez az állítás csak légüres térben haladó fényre érvényes a mi galaxisunkon belül.
**C)** Ez az állítás csak légüres térben haladó fényre érvényes, az Univerzumban mindenütt. ☐

| 2 pont | |
|---|---|

**15. Egy kétkarú mérleg vízszintes rúdján azonos távolságra vannak a szomszédos lyukak. A középső lyukban van a mérleg tengelye, a többibe mérősúlyokat akaszthatunk. Egy 0,4 kg-os és egy 0,1 kg-os mérősúlyt akasztottunk a mérleg egyik oldalára az ábrának megfelelő módon. Hova kell akasztani a másik oldalon a 0,3 kg-os mérősúlyt, hogy a mérleg egyensúlyban legyen?**




**A)** A testet az „A” felfüggesztésre kell akasztani.
**B)** A testet a „B” felfüggesztésre kell akasztani
**C)** A testet a „C” felfüggesztésre kell akasztani.

| 2 pont | |
|---|---|

**16. Dugattyúval elzárt hengerben lévő, adott mennyiségű ideális gáz hőmérsékletét 20 ºC-ról 80 ºC-ra szeretnénk növelni. Az alábbiak közül melyik folyamatot válasszuk, hogy a lehető legkevesebb hőt kelljen a gázzal közölni?**

**A)** Izochor folyamatot.
**B)** Izobár folyamatot.
**C)** Adiabatikus folyamatot.
**D)** Mindegy, azonos lesz a hőközlés mindhárom esetben.

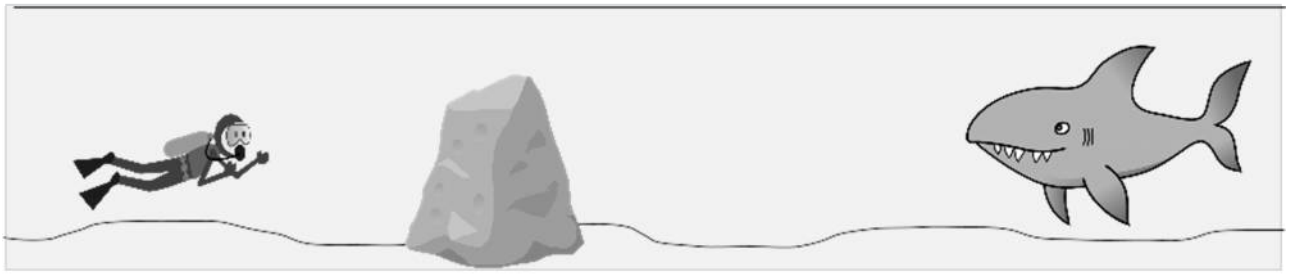
| 2 pont | |
|---|---|

**17. Az alábbiak közül melyik esetben beszélhetünk rövidzárlatról?**

**A)** Ha az áramkör hirtelen megszakad, mert a drót valahol elvékonyodott, majd elszakadt.
**B)** Ha az áramkör két pontja között a szigetelés hibája miatt nem kívánt összeköttetés létesül.
**C)** Ha az áramkörben ingadozni kezd az áramerősség, és ezt a lámpák fényerejének változása is mutatja.

| 2 pont | |
|---|---|

**18. Sekély tengerben egy búvár úszik. Egy nagy szikla túloldaláról cápa közelít felé az ábrán látható módon. A víz felszíne nyugodt. Megláthatja-e a búvár a cápát, mielőtt az előbukkan a szikla mögül?**



**A)** Nem, mert a szikla éppen közöttük van, elzárja a rálátást a cápára.
**B)** Igen, mert a víz alatt elhajlik a fény, ezért a búvár láthatja, hogy mi van a szikla mögött.
**C)** Nem, mert a víz alatt sokkal lassabban terjed a fény, mint levegőben.
**D)** Igen, mert a búvár megláthatja a vízfelszínről visszatükröződő cápát.

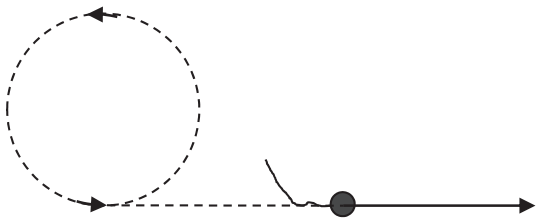
| 2 pont | |
|---|---|

**19. Honnan származik a Földön található $^{238}U$ izotóp?**

**A)** A Napban keletkezik magfúziós folyamatok során, és a napszéllel jut el a Földre.
**B)** A Föld belsejében keletkezik, a Föld forró magjában.
**C)** Több milliárd évvel ezelőtt működött, már felrobbant csillagok maradványaiból származik.

| 2 pont | |
|---|---|

**20. Egy fonál segítségével egy követ forgatunk a fejünk felett vízszintes síkban. Amikor a fonalat elengedjük, a kő messze repül. (Az ábra felülnézetből mutatja a kő pályáját.) Milyen erő repíti el a követ, miután a kötelet elengedtük?**



**A)** A kőre ható centripetális erő.
**B)** A kőre ható gravitációs erő.
**C)** A kőre ható légellenállási erő.
**D)** Egyik sem.

| 2 pont | |
|---|---|

# MÁSODIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Az ősmaradványok tanúsága szerint egy bizonyos fajta dinoszaurusz feje a szívénél 20 méterrel volt magasabban, a szív a talaj felett 8 m magasságban helyezkedett el.**

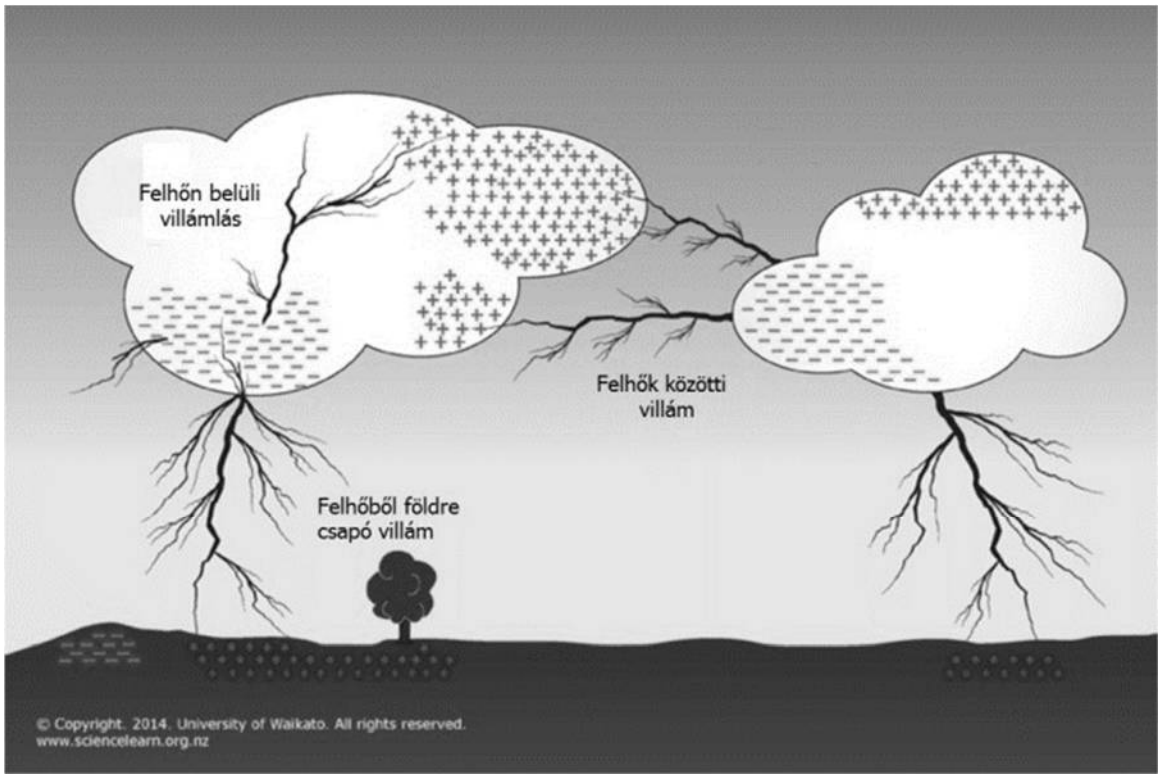
a) Legalább mekkora nyomással kellett a szívének a vért pumpálnia, ha a dinoszaurusz agyának (ami a fejében volt) legalább 11000 Pa vérnyomásra volt szüksége?
b) Mekkora volt ekkor a vérnyomás a dinoszaurusz lábában?

A vér sűrűsége $\rho = 1060\ \text{kg/m}^3$, $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 10 pont | 5 pont | 15 pont |
| | | |

## 2. A villámlás

*A villám és az azt kísérő mennydörgés jól ismert időjárási jelenség. A villám kialakulása a felhőkben felhalmozódott töltések egymás felé vagy a föld felé áramlásával kezdődik, ha az elektromos térerősség elég nagyra nő. A feszültség ilyenkor a későbbi villám két végpontja között körülbelül 10 millió volt. Az áramló töltések ütközések révén egy ioncsatornát alakítanak ki a későbbi villám két végpontja között. A villám (vagyis maga az elektromos kisülés) a környezet vezetőképességétől függően 50–150 kilométer/másodperc sebességgel halad végig az ioncsatornán. Az ionizált levegő hőmérséklete elérheti a 30 000 Celsius-fokot. Egy átlagos villámban 30-40 ezer amperes áramerősség lép fel, időtartama kb. 0,1 milliszekundum.*

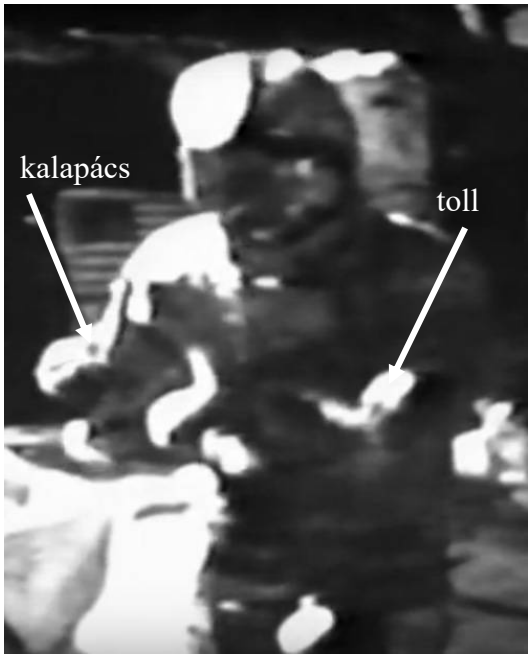



a) Milyen folyamatnak kell megelőznie a viharfelhőkben a villám kialakulását? Milyen erőhatás miatt kezdenek a töltések egymás felé áramlani? Mit nevezünk ionnak?
b) Miért rendkívül veszélyes a villámcsapás az emberre? Miért érezhetjük magunkat villámlás idején biztonságban egy bádogkunyhóban?
c) A villámlást többnyire mennydörgés kíséri. Miért észlelünk időkülönbséget a villámlás és az azt kísérő mennydörgés között?
d) Körülbelül mekkora töltés áramlik át az ioncsatornán egy villámlás során?

| a) | b) | c) | d) | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 6 pont | 4 pont | 2 pont | 3 pont | 15 pont |
| | | | | |

*A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!*

**3/A** **Az interneten könnyen elérhető az a videófelvétel, melyen 1971-ben az amerikai Apollo 15 űrhajósa, Dave Scott egyszerre elejt egy nehéz geológiai kalapácsot és egy könnyű sólyomtollat. A képen az ejtés előtt látható az űrhajós a két eszközzel a kezében. A videó-felvételen látszik, hogy a kalapács és a toll egyszerre ér „holdat". Mivel a Hold tömege jóval kisebb, mint a Földé, a holdi gravitációs gyorsulás csak kb. 1,62 m/s$^2$, a földi érték hatoda, így a tárgyak meglehetősen „lassan" esnek le. Sajnos nehéz volt igazán jó minőségű felvételeket készíteni, mert a Holdon a napos és az árnyékos felületek között a kontraszt sokkal nagyobb, mint a Földön.**



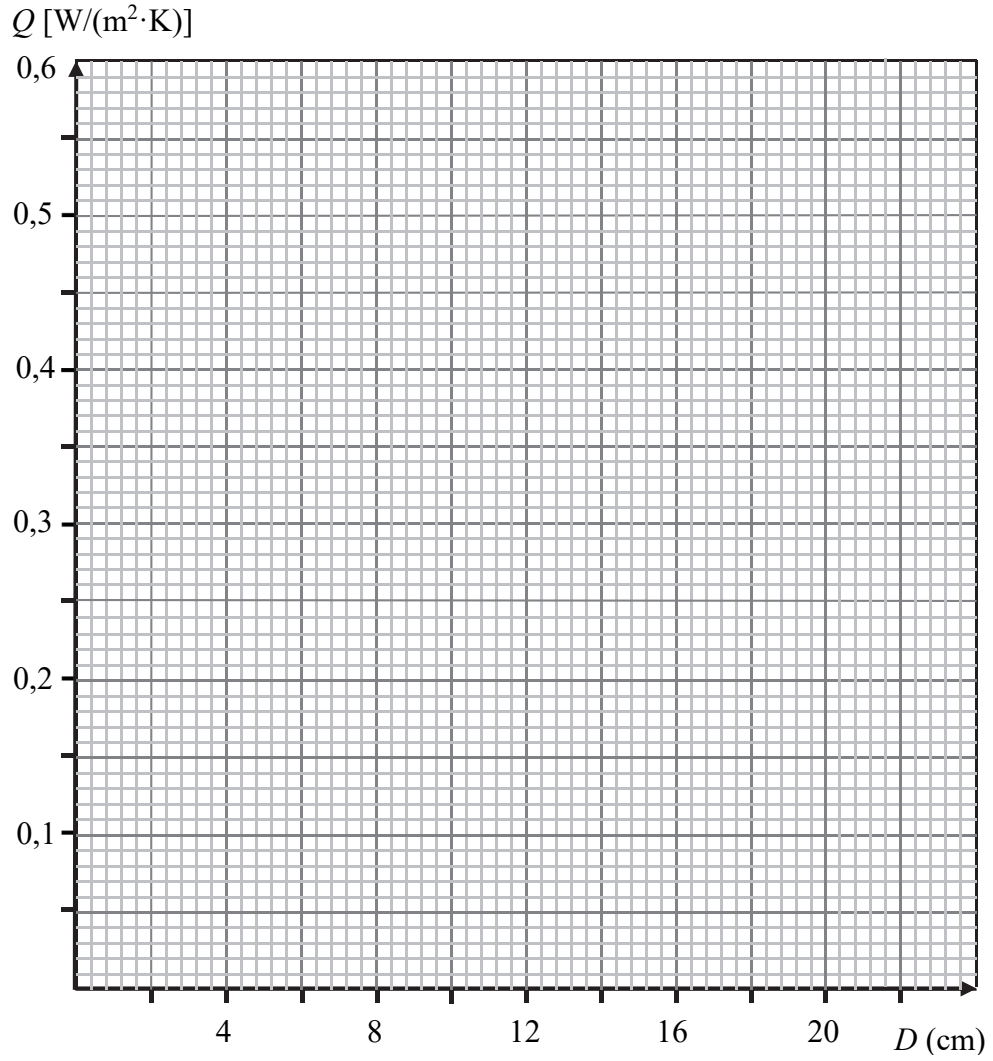

a) Milyennek érzi az űrhajós a kezében tartott kalapács súlyát a földi állapothoz képest, és miért?
b) Milyen erő(k) hat(nak) a Holdon az elejtett (éppen zuhanó) tárgyakra? Milyen mozgást végeznek ezek a tárgyak? (A Hold tengely körüli forgásától, keringésétől eltekinthetünk.)
c) Mekkora a kalapács, illetve a toll gravitációs gyorsulása a Holdon? Miért ér le egyszerre a két test a Holdon végrehajtott ejtési kísérletben, és miért nem ér le egyszerre a Földön végrehajtott kísérletben? Mi történik másképp, és mi a különbség oka?
d) Hányszor hosszabb ideig tart a kalapács esése azonos magasságból a Holdon, mint a Földön, ha a közegellenállást elhanyagoljuk?
e) Mi a magyarázata annak, hogy a Holdon a napos és az árnyékos felületek között a kontraszt sokkal nagyobb, mint a Földön?

| a) | b) | c) | d) | e) | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 pont | 4 pont | 7 pont | 4 pont | 2 pont | 20 pont |
| | | | | | |

**3/B Egy ház homlokzatának hőszigetelését úgy szeretnénk megoldani, hogy a hőveszteséget jellemző együttható ne legyen nagyobb 0,25 W/(m²K)-nél. Az alábbi táblázat a hőveszteséget jellemző együttható értékét tartalmazza öt különböző téglatípusnál szigetelés nélkül, valamint hét különböző vastagságú hungarocell hőszigetelő alkalmazásával.**

| Megnevezés | Fal vastagsága | szigetelés nélkül | 3 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 18 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| téglatípus | cm | W/(m²K) | | | | | | | |
| A1 | 30 | 0,58 | 0,42 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
| A2 | 38 | 0,50 | 0,37 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
| A3 | 44 | 0,39 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,14 |
| B1 | 38 | 0,43 | 0,33 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
| B2 | 44 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |

a) Legalább milyen vastag hungarocell rétegre van szükség az egyes téglatípusoknál, hogy elérjük a szükséges hőszigetelést?
b) A hasznos lakóterület szempontjából előnyös, ha a falvastagság kisebb. Melyik faltípusnál érhető el a legkisebb összes falvastagság (tégla + hőszigetelés együtt) a szükséges mértékű szigetelés mellett? Mekkora ez a vastagság?
c) Ábrázolja az A1 és a B2 téglatípusokhoz tartozó hőveszteségi együtthatót a hungarocell vastagságának függvényében!
d) Hogyan alakul a két ábrázolt téglafal hővesztesége egymáshoz képest, a rajtuk lévő hőszigetelő réteg vastagságának növelésével?
e) Mennyivel csökkenti az A1 és a B2 tégla esetén a hőveszteséget 8 cm hungarocell hőszigetelés? Mit mondhatunk ennek alapján a két fal hőszigetelésének gazdaságosságáról (célszerűségéről), ha feltehetjük, hogy mindkét falat ugyanakkora költséggel hőszigetelhetjük?


Q [W/(m²·K)]
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
4
8
12
16
20
D (cm)

| a) | b) | c) | d) | e) | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 pont | 3 pont | 5 pont | 4 pont | 5 pont | 20 pont |
| | | | | | |

| | pontszám | |
|---|---|---|
| | maximális | elért |
| I. Feleletválasztós kérdéssor | 40 | |
| II. Összetett feladatok | 50 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **90** | |

dátum javító tanár

---

| | pontszáma **egész számra** kerekítve | |
|---|---|---|
| | elért | programba beírt |
| I. Feleletválasztós kérdéssor | | |
| II. Összetett feladatok | | |

dátum dátum

javító tanár jegyző